AI 工具使用详情说明

工具：OpenAI Codex，历史 GPT-6 系列及本轮 gpt-6.1-sol，OpenAI，2026 年 10 月 28 日。

使用目的与环节：本轮数据与代码审计、逐评分员目标重建、基线及结构模型编程、CPU 实际实验、统计与消融、生成及迁移分析、图表、中文报告和排版。原始文件未覆盖。

关键交互：用户要求接手既有三问工程，对现有三问独立审计、冻结协议并实际运行，关注重复评分员、共线冗余、风格混杂、最低值堆积和独立评价器。AI 据此实施 configs/rebuild_protocol.json 中的实验；运行中修正深度模型重训样本不等与随机投影不共用两处实现问题，未扩大搜索模型范围。本轮仅执行 Q2 统一、22 风格生成评价、9 源酒四策略迁移三组封闭补充，之后停止建模探索；Q1 不重训、不改预测，仅在 2026-10-28 修正评分卡交付的字段过滤缺陷（30 字段 →3.xlsx summary 全部 50 字段），记录见 outputs/rebuild/audit/protocol_amendment.md。

实际产出：src/rebuild 的程序、outputs/rebuild 的 CSV 及训练日志、reports/00 至 05 的分析和 paper/competition_draft 的参考论文。历史模型、网页端稿件和 MC2026A 被当作参考，未预设其正确。

采纳与人工修改记录：当前尚无可核实的参赛队人工修改或独立核心建模记录，outputs/rebuild/audit/human_decision_record.csv 明确标为待完成。不得把本轮 AI 主导研究描述为队员独立完成。正式参赛前应由队员独立完成核心建模、算法设计、求解与分析，并记录实际采纳、修改和弃用内容。审阅签字不能替代该要求。

证据追溯：原始哈希、协议、训练日志、结果 CSV、代码与 PDF 检查记录均保留在项目内。关键结论以真实输出为准；不成功的深度模型和不能验证的物理缺陷风险均如实报告。

详细历史交互摘要见 reports/AI_usage_log.md；该说明不伪造完整聊天导出，也不伪造队员审核意见。